

주택과동 공급 지도 — 데이터 인터페이스 정의서

- 규격 버전: 1.0.0 (schemas/input.spec.json 의 schema_version 과 같다)
- 읽는 분: 지도에 들어갈 데이터를 수집·정리해서 넘기는 분
- 한 줄 요약: 지역마다 폴더 하나에 아래 CSV 표를 담아 ZIP으로 보내 주세요. 검증기가 오류를 찾아 리포트로 돌려드립니다. 보내기 전에 같은 검증기를 직접 돌려 볼 수 있습니다(11절).

0. 개요·범위·용어

0.1 무엇을 위한 문서인가

주택과동 공급 지도는 공공주택의 공급 현황(공고, 승인, 착공, 공정율, 준공, 입주)을 지도 위에 보여 줍니다. 이 문서는 여러분이 넘겨줄 데이터의 모양을 정합니다. 지도에 그릴 윤곽(폴리곤)이나 단지의 진행 상태는 여러분이 만들지 않습니다. 사실(단지 정보, 일어난 사건, 출처)만 표로 넘기면 나머지는 파이프라인이 계산합니다.

0.2 범위

지도에 올라가는 단지는 두 종류입니다.

1. 공공이 시행하는 주택(LH·SH·GH·지자체공사 등의 공공분양, 신혼희망타운, 공공임대, 행복주택 등)
2. 공공택지 위에서 민간이 짓는 주택. 지도에서 회색 톤으로 구분해 보여 줍니다. 공공택지는 택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시 지구를 말하고 도시개발·산업단지는 포함하지 않습니다.

0.3 용어

용어	뜻
지역(region)	시군구 하나. 예: 광주 광산구. 폴더 하나가 지역 하나
지구(zone)	지역 안의 개발 구역. 예: 광주선운2 공공주택지구
단지(project)	지구 안의 블록 하나에 짓는 주택 단지. 예: 선운2 A-1블록
동	단지 안의 건물 한 채
사건(event)	단지에서 일어난 일(공고, 승인, 착공, 공정율, 사용검사, 입주). 날짜가 있다
시행자	사업을 시행하는 주체. 공고문·공사현황·공급기관명에 나온다
윤곽 등급	지도에 그린 윤곽의 정확도. 공식 / 실제 건물 / 근사 (6절)
출처	값을 가져온 자료. sources.csv 에 적고 다른 표가 source_id 로 가리킨다
격리	오류가 있는 행을 지도 데이터에 넣지 않고 따로 돌려주는 것. 버리지 않는다

1. 데이터 흐름과 책임

여러분 —(입력 규격: CSV·GeoJSON, 이 문서가 규범)—> 파이프라인 —(출력 번들: JSON, 참고)—> 지도 화면

일	여러분	파이프라인	화면
단지·사건·동 사실을 모은다	●		
출처를 적는다(<code>source_id</code> , <code>observed_at</code>)	●		
시행자 유형(<code>sponsor_type</code>)을 판단한다	●		
단지의 상태(계획~입주 단계)를 계산한다		●	
윤곽을 만든다(PNU·블록 이름 → 폴리곤)		●	
공공택지 위인지 판정한다(<code>on_public_land</code>)	(알면 입력)	●	
입력을 검증하고 오류 행을 격리한다		● (검증기)	
지도를 그리고 필터를 제공한다			●

윤곽을 보낼 필요는 없습니다. 손으로 그린 윤곽이 있을 때만 `geometry_overrides.geojson` 으로 보냅니다. API 키도 필요 없습니다.

2. 공통 규약

항목	규칙
파일	지역마다 폴더 하나 <code>input/<region_slug>/</code> . 폴더 이름이 <code>region_slug</code> . 폴더 안 <code>regions.csv</code> 는 정확히 1 행
인코딩	UTF-8(BOM 허용). 엑셀에서는 "CSV UTF-8(쉼표로 분리)"로 저장. CSV는 RFC 4180, 첫 줄은 영문 snake_case 헤더
목록 값	한 칸에 여러 값은 세미콜론(;)으로 구분
날짜	YYYY-MM-DD. <code>move_in</code> 사건만 YYYY-MM (월 단위)도 허용
좌표	WGS84(EPSG:4326). GeoJSON은 [경도, 위도] 순서. 한국 범위는 경도 124~132, 위도 33~39
단위	면적 m ² , 높이 m, 공정율 %(0~100, 소수 허용), 세대수·층수 정수
불리언	Y / N
미상과 0	모르는 값은 빈 칸, 0은 실제 0. 건축HUB 같은 자료는 모르는 값을 0으로 주므로, 근거 없는 0은 빈 칸으로 바꿔서 넘긴다
<code>region_slug</code>	소문자 영문·숫자·하이픈. 권장 <시도>--<시군구>. 예 <code>incheon-gyeyang</code> , <code>jeonnam-naju</code> , <code>gwangju-gwangsan</code>
<code>zone_id</code>	지역 안에서 유일한 slug. 예 <code>sunwoon2</code>
<code>project_id</code>	지역 안에서 유일하고 한 번 정하면 바꾸지 않는 문자열. 권장 <zone_id>--<블록>. 예 <code>sunwoon2-A1</code>
<code>block_label</code>	지도에 짧게 보이는 이름. 예 A-1, A6 (유일하지 않아도 됨)
지역 코드	행에는 코드를 쓰지 않고 <code>region_slug</code> 만 참조한다. 코드와 유효기간은 <code>region_codes.csv</code> 에 둔다(전남·광주 통합으로 나주가 46170 에서 12170 으로 바뀐 사례 때문)
행 번호	오류 리포트의 행 번호는 헤더를 뺀 데이터 행의 순번이다. 스프레드시트에서는 번호 + 1행

3. 입력 표 정의

3.1 파일 구성

```
input/<region_slug>/
  regions.csv           (필수) 지역 1행
  region_codes.csv      (필수) 지역 코드와 유효기간
  sources.csv           (필수) 출처
  zones.csv             (필수) 지구. 헤더만 있어도 됨
  projects.csv          (필수) 단지(블록)
  events.csv            (필수) 사건. 추가만 하고 수정·삭제하지 않음
  dongs.csv             (선택) 동
  geometry_overrides.geojson (선택) 손으로 그린 윤곽
```

빈 템플릿은 `templates/`, 채워진 예는 `examples/` 에 있습니다(부록 A).

3.2 필드표

아래 표는 `schemas/input.spec.json` 에서 자동으로 만든 것입니다(●는 필수).

regions.csv (필수 파일)

지역(시군구) 1행. 폴더 이름과 `region_slug`가 같아야 한다.

열	필수	형식	설명
<code>region_slug</code>	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자. 폴더 이름과 같아야 함. 예: gwangju-gwangsan
<code>region_name</code>	●	문자	화면에 표시할 이름. 예: 광주 광산구
<code>sido_name</code>		문자	예: 광주광역시
<code>sigungu_name</code>		문자	예: 광산구
<code>center_lon</code>		경도 124~132	시작 지도 중심 경도. 비우면 지구 경계에서 계산
<code>center_lat</code>		위도 33~39	시작 지도 중심 위도. 비우면 지구 경계에서 계산
<code>default_zoom</code>		숫자 8~18	시작 확대 수준. 비우면 자동
<code>note</code>		문자	메모

기본키: `region_slug`

region_codes.csv (필수 파일)

지역 코드와 유효기간. 행정구역이 바뀌어 코드가 달라진 경우를 기록한다.

열	필수	형식	설명
<code>region_slug</code>	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
<code>code</code>	●	숫자 2·5·8~10자리	시도 2자리, 시군구 5자리, 법정동 8~10자리 숫자
<code>code_type</code>	●	열거 (code_type)	코드 종류
<code>code_name</code>		문자	코드의 이름. 예: 광산구
<code>valid_from</code>		날짜 YYYY-MM-DD	유효 시작일. 비우면 처음부터

열	필수	형식	설명
valid_to		날짜 YYYY-MM-DD	유효 종료일. 비우면 현재도 유효
note		문자	메모

기본키: region_slug, code, code_type 참조: region_slug → regions.csv

sources.csv (필수 파일)

출처. 다른 파일의 source_id가 여기를 가리킨다. redistributable이 Y가 아니면 운영 사이트에 노출하지 않는다.

열	필수	형식	설명
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	출처 식별자. 예: myhome-notice
label	●	문자	화면에 표시될 출처 이름
publisher		문자	제공기관
license		문자	이용조건 요약
url		URL(http/https)	출처 주소
as_of		날짜 YYYY-MM-DD	자료 기준일
redistributable	●	열거 (redistributable)	공개 사이트에 가공 결과를 실어도 되는지
usage_note		문자	이용 관련 메모

기본키: source_id

zones.csv (필수 파일)

지구(구역). 파일이 비어 있어도(헤더만) 된다. 지구에 속하지 않는 단지는 projects.zone_id를 비운다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
zone_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 안에서 유일한 지구 식별자. 예: sunwoon2
zone_name	●	문자	공식 지구명. 예: 광주선운2 공공주택지구
zone_type	●	열거 (zone_type)	지구 유형. 앞의 네 유형이 공공택지
organizer		문자	조성 주체. 예: LH
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
note		문자	메모

기본키: region_slug, zone_id 참조: region_slug → regions.csv 참조: source_id → sources.csv

projects.csv (필수 파일)

단지(블록) 1행. 시행자 유형은 시행자를 직접 말하는 자료(공고문·공사현황·공급기관명)로 정한다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자

열	필수	형식	설명
project_id	●	문자	지역 안에서 유일하고 바뀌지 않는 단지 식별자. 권장 형식 -<블록>. 예: sunwoon2-A1
zone_id		slug(소문자·숫자·하이픈)	소속 지구. 지구 밖 단지는 비움
project_name	●	문자	공고·공사현황의 이름. 예: 광주선운2 A-1블록 신혼희망타운
block_label	●	문자	지도에 짧게 보일 이름. 예: A-1
block_name_raw		문자	출처 원문 블록 이름. 예: A-1BL. 매칭에 쓰인다
sponsor_name	●	문자	시행자 이름. 예: LH
sponsor_type	●	열거 (sponsor_type)	시행자 유형. public 공공, private 민간, joint 민관 공동, unknown 미확인
project_kind	●	열거 (project_kind)	사업 유형
on_public_land		열거 (on_public_land)	공공택지 위 여부. 비우면 지구 유형으로 계산
units		정수 0~	총 세대수. 모르면 비움
dong_count		정수 0~	주동 수
pnu_list		19자리 숫자 목록(:로 구분)	필지 번호(PNU) 19자리 목록, 세미콜론(:)으로 구분. 윤곽·블록 매칭의 1순위 키
address		문자	주소
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	이 행의 근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	수집한 날
verified		Y/N	사람이 원문으로 확인했으면 Y
note		문자	메모

기본키: region_slug, project_id 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, zone_id → zones.csv (zone_id가 비어 있으면 생략) 참조: source_id → sources.csv

events.csv (필수 파일)

단지의 사건. 추가만 하고 수정·삭제하지 않는다. 상태는 입력하지 않고 이 사건들에서 계산한다.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
project_id	●	문자	단지 식별자
event_type	●	열거 (event_type)	사건 종류
event_date	●	날짜 YYYY-MM-DD (move_in은 YYYY-MM 허용)	사건이 일어난(또는 예정인) 날. move_in만 YYYY-MM 허용
is_planned		Y/N	예정일이면 Y. 비우면 N. construction_start·completion_inspection·move_in만 예정 허용
value		숫자 0~	사건별 값. progress는 공정율(0~100) 필수, notice·permit_approved는 세대 수, structure_observed는 관측된 동 수
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처

열	필수	형식	설명
source_ref		문자	원자료 식별자. 예: 공고 ID, 허가 관리번호
note		문자	메모

기본키: region_slug, project_id, event_type, event_date, source_ref 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

dongs.csv (선택 파일)

동(선택). 열 이름이 아니라 정의된 의미를 따른다: floors_above는 지상, floors_below는 지하 층수.

열	필수	형식	설명
region_slug	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	지역 식별자
project_id	●	문자	단지 식별자
dong_no	●	문자	동 번호. 예: 601
floors_above		정수 0~120	지상 층수
floors_below		정수 0~15	지하 층수
height_m		숫자 0~700	건물 높이(m)
units		정수 0~	동의 세대수
dong_use		문자	동의 용도. 예: 공동주택, 상가
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	수집한 날

기본키: region_slug, project_id, dong_no 참조: region_slug → regions.csv 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

geometry_overrides.geojson (선택 파일)

손으로 그린 윤곽(선택). FeatureCollection이며 아래 열은 각 Feature의 properties이다. geometry는 Polygon 또는 MultiPolygon, 좌표는 WGS84 [경도, 위도].

열	필수	형식	설명
project_id	●	문자	단지 식별자
dong_no		문자	동 번호. 비우면 블록 윤곽
tier	●	열거 (tier)	윤곽 등급
basis	●	문자	그린 근거. 예: LH 팸플릿 단지배치도
source_id	●	slug(소문자·숫자·하이픈)	근거 출처
observed_at	●	날짜 YYYY-MM-DD	작성한 날

기본키: region_slug, project_id, dong_no 참조: region_slug, project_id → projects.csv 참조: source_id → sources.csv

3.3 사건 종류

event_type	뜻	value	예정(is_planned=Y) 허용
notice	모집공고	공급 세대수(선택)	아니오
permit_approved	사업(계획)승인	승인 세대수(선택)	아니오
construction_start	착공		예
progress	공정율	필수, 0~100	아니오
completion_inspection	사용검사·사용승인		예
move_in	입주		예 (YYYY-MM 허용)
structure_observed	건물이 실제로 관측됨	관측된 동 수(선택)	아니오

같은 사건의 중복 판정 키는 (region_slug, project_id, event_type, event_date, source_ref) 입니다. source_ref 에 공고 ID·허가 관리번호처럼 원자료의 식별자를 적으면 같은 날 여러 건도 구분됩니다.

3.4 작성 요령

- **projects.csv** : 한 행이 블록 하나입니다. 같은 블록이 자료마다 다른 이름("A-1BL", "A-1블록", "A1")으로 나오면 block_name_raw 에 원문을 적고 block_label 은 하나로 통일합니다. 필지 번호(PNU)를 알면 pnu_list 에 적어 주세요. 윤곽을 찾는 가장 정확한 열쇠입니다.
- **events.csv** : 상태 열은 없습니다. 일어난 일을 한 줄씩 적으면 됩니다. 예정일은 is_planned=Y 로 표시합니다. 예: move_in, 2029-06, is_planned=Y.
- **dongs.csv** : 동 번호와 층수·높이를 압니다. **열 이름이 아니라 아래 의미를 따릅니다.** floors_above 는 지상, floors_below 는 지하 층수입니다(9절 함정 1).
- **sources.csv** : redistributable 은 그 자료의 가공 결과를 공개 사이트에 실어도 되는지입니다. 모르면 unknown. **Y 가 아닌 출처의 데이터는 운영 사이트에 노출하지 않습니다.**
- **엑셀 숫자 서식**: pnu_list (19자리 숫자), source_ref (예: 0000061056), code (지역 코드)는 엑셀이 숫자로 바꿔 1.23301E+18 처럼 줄이거나 앞의 0을 지웁니다. **입력하기 전에 이 열의 셀 서식을 '텍스트'로 바꾸세요.** 이미 줄어든 값은 되살릴 수 없으니 원자료에서 다시 복사해야 합니다.

4. 이벤트와 상태 계산 규칙

여러분은 상태를 입력하지 않습니다. 파이프라인이 suspect (의심) 표시가 없는 이벤트만으로 아래 순서에 따라 **처음 맞는 규칙**으로 정합니다. 기준일은 계산하는 날입니다.

1. **입주 단계**: 실제(is_planned=N) completion_inspection 또는 move_in 이 있다. 또는 structure_observed 가 있고 notice 또는 실제 permit_approved 가 있으며 아래 2·3에 해당하지 않는다.
2. **준공 임박**: 가장 최근 progress 값이 90 이상이고 move_in (예정 포함)이 기준일부터 3개월 안이다.
3. **건설 단계**: 실제 construction_start 가 있거나 0보다 큰 progress 가 있다.
4. **분양중**: 위에 해당하지 않고 notice 가 있으며 가장 최근 공고일이 기준일로부터 12개월 안이다.
5. **계획**: 그 밖의 모든 단지(permit_approved 만 있는 경우 포함).

변경허가 때문에 **준공 후에 찍힌 permit_approved 는 상태 계산에서 무시합니다.** 계산 단위는 레코드가 아니라 단지입니다. 이 규칙을 바꿀 때는 정의서 버전을 올립니다.

5. 시행자 유형과 공공택지 판정

- **sponsor_type** 은 시행자를 직접 말하는 자료(공고문, 공사현황, 마이홈의 공급기관명)로 정합니다. **public** 공공, **private** 민간, **joint** 민관 공동, **unknown** 미확인.
- 인허가 자료의 세대 유형 호수(공공임대·공공분양·민간분양 등)는 약한 증거입니다. 단독 근거로 쓰지 마세요. 인허가에서 "공공분양"으로 표기된 단지가 실제로는 민간 시행인 사례가 있습니다.
- **on_public_land** 는 단지가 공공택지(택지개발 · 공공주택지구 · 혁신도시 · 신도시 지구) 위인지입니다. 비워 두면 단지의 **zone_id** 가 가리키는 지구의 **zone_type** 으로 파이프라인이 계산합니다. 알고 있으면 Y/N으로 적어 주세요(입력이 우선합니다).
- 지도에 올라가는 단지: **sponsor_type** 이 **public** 또는 **joint** 이거나, **private** 이면서 공공택지 위인 단지. 공공도 아니고 공공택지 위도 아닌 민간 단지는 I201 (범위 밖)로 목록에만 남고, **unknown** 은 W105 로 확인 목록에 올라 지도에서 제외됩니다.
- 지구 유형(**zone_type**)을 정하는 방법은 부록 C를 보세요.

6. 윤곽 등급과 화면 표기

등급 tier	뜻	화면에 쓰는 문구
official	공식 블록·필지 윤곽	"블록 윤곽은 공식 자료입니다"
building	실제 건물 윤곽(준공 단지)	"동 윤곽은 실제 건물 자료입니다"
schematic	근사·도식 배치	"동 윤곽은 근사값(10~20 m)입니다"

윤곽은 파이프라인이 PNU·블록 이름으로 찾아 등급과 함께 붙입니다. 손으로 그린 윤곽을 보낼 때는 **geometry_overrides.geojson** 에 **tier** 와 **basis** (그린 근거)를 적습니다.

7. 출력 번들 스키마 (참고)

이 절은 참고입니다. 여러분이 만들 파일이 아니라, 파이프라인이 입력으로 만들어 화면에 넘기는 파일의 모양입니다. 정본은 **schemas/bundle/*.schema.json** 입니다.

파일	내용
regions/index.json	지역 목록. 각 지역의 slug , name , visibility (public / preview), updatedAt , schema_version , 기본 지역 표시. dataBase (데이터 기본 주소)
regions/<slug>/region.json	지역 설정: 화면 제목, 시작 지도 위치(view), 지역 코드, 지구(zones , 공공택지 여부 포함), 출처(sources), 상태 순서
regions/<slug>/projects.json	단지 목록: id , label , name , sponsor , sponsorClass (public / private_on_public_land), kind , status , units , progress , outline (등급 포함), dongs , events , flags
regions/<slug>/buildings.json	건물 윤곽 GeoJSON(높이 eh , 높이 출처 src 등)
regions/<slug>/context.json	지하철역·학교 위치

8. 검증 규칙과 격리 목록

ID	심각도	규칙	처리
E001	error	필수 파일 없음 (<code>regions</code> <code>region_codes</code> <code>zones</code> <code>projects</code> <code>events</code> <code>sources</code>)	해당 지역 폴더 거부
E002	error	헤더에 필수 열이 없거나 열 이름이 중복됨, UTF-8이 아님, 또는 GeoJSON을 읽을 수 없음	해당 파일 거부
E003	error	<code>regions.csv</code> 가 1행이 아니거나 <code>region_slug</code> 가 폴더 이름과 다름	해당 지역 폴더 거부
E101	error	필수 값이 비어 있음	행 격리
E102	error	형식 위반 (날짜, 숫자 범위, slug, PNU 19자리, URL, 좌표 범위)	행 격리
E103	error	열거형에 없는 값, 또는 허용되지 않는 조합(예정을 허용하지 않는 사건의 <code>is_planned=Y</code>)	행 격리
E104	error	기본키·중복 판정 키 중복	뒤의 행 격리
E105	error	참조 무결성 위반 (<code>project_id</code> , <code>source_id</code> , <code>zone_id</code> , <code>region_slug</code>). 참조 대상이 격리된 경우도 포함	행 격리
E106	error	실제 사건 (<code>is_planned=N</code>)의 날짜가 검증일보다 미래	행 격리
E107	error	<code>progress</code> 의 <code>value</code> 가 없거나 0~100 밖	행 격리
E108	error	오버라이드 지오메트리가 닫히지 않았거나 4점 미만이거나 좌표가 한국 범위 밖	피쳐 격리
W001	warn	정의되지 않은 열	무시, 리포트에만
W101	warn	날짜 순서 모순 (승인>착공, 착공>사용검사, <code>progress</code> 값 감소)	이벤트에 <code>suspect</code> 표시
W102	warn	높이/지상층수가 2.4~4.5 m 밖 (공동주택 동, 지상층수 3 이상)	동에 <code>suspect_floors</code> 표시
W103	warn	<code>floors_above</code> 가 0인데 <code>height_m</code> 가 10 m 이상 (지상·지하 반전 의심)	동에 <code>suspect_floors</code> 표시
W104	warn	<code>projects.units</code> 가 가장 최근 <code>permit_approved</code> 의 <code>value</code> 와 20% 넘게 다름 (<code>notice</code> 의 <code>value</code> 는 부분 공급일 수 있어 비교하지 않음)	리포트에만
W105	warn	<code>sponsor_type=unknown</code>	지도에서 제외, 확인 목록
W106	warn	<code>observed_at</code> 이 검증일로부터 365일 넘게 지남	리포트에만
I201	info	범위 밖 단지(공공 시행도 아니고 공공택지 위도 아님)	목록에만 남김
I202	info	지역·지구·단지·사건·동 건수 요약	리포트에만

- **error** 행은 번들로 들어가지 않습니다. 버리지 않고 `quarantine/<region_slug>/<파일>` 에 사유 (`_rule` , `_message`) 열과 함께 돌려드립니다. 고쳐서 다시 보내 주세요.
- **warn** 행은 번들에 들어가되 위 표시를 합니다. 상태 계산은 `suspect` 이벤트를 쓰지 않습니다.
- 종료 코드: 0 = error 없음, 1 = error 있음, 2 = 사용법·파일 열기 오류. `--strict` 면 warn도 1입니다.

9. 품질 함정 체크리스트

실제 자료를 조사하면서 만난 함정입니다. 보내기 전에 한 번씩 확인해 주세요.

#	함정	어떻게 나타나	규칙	보내기 전에 확인할 것
1	층수 필드가 반대	건축HUB 동 개요에서 <code>ugrndFlrCnt</code> 가 지상층수(높이 59.35 m = 20층), <code>grndFlrCnt</code> 가 지하	W102 W103	높이 ÷ 지상층수가 3 m 안팎인지. 열 이름이 아니라 의미(<code>floors_above</code> = 지상)로 적었는지
2	변경허가마다 레코드가 생김	"사용검사일이 빈 레코드"로 진행 단지를 찾으면 약 46%가 오탐	4절	같은 블록의 레코드를 모두 모아 보고, 사건을 날짜별로 한 줄씩 적었는지
3	인허가는 지번이 아니라 블록 이름으로 이어짐	LH 블록은 지번이 <code>0000-0000</code> 이고 <code>block · bldNm</code> 에 이름이 있음	<code>block_name_raw</code>	원문 블록 이름을 <code>block_name_raw</code> 에 그대로 적었는지, PNU를 알면 <code>pnu_list</code> 에 적었는지
4	날짜가 서로 맞지 않음	착공일이 사용검사일보다 뒤이고 미래 날짜인 레코드	E106 W101	실제 사건에 미래 날짜가 없는지, 예정일은 <code>is_planned=Y</code> 로 표시했는지
5	"공공분양" 표기가 민간 단지에도 붙음	세대 유형 호수만 보고 공공으로 판단하면 틀림	5절	시행자를 직접 말하는 자료로 <code>sponsor_type</code> 을 정했는지
6	지역 코드가 바뀜	전남·광주 통합으로 나주 시군구 코드가 46170 에서 12170 으로	<code>region_codes.csv</code>	코드를 <code>region_codes.csv</code> 에 유효기간과 함께 적었는지
7	모르는 값이 0으로 옴	건축HUB가 모르는 세대수·층수를 0으로 줌	2절	근거 없는 0을 빈 칸으로 바꿨는지
8	준공 단지는 인허가에 동 정보가 비어 있음	선운2는 인허가에 동 개요·착공·사용검사가 비고 건물 자료에만 동이 있음	<code>structure_observed</code>	건물이 관측되면 <code>structure_observed</code> 사건과 관측 날짜를 적었는지
9	엑셀이 긴 숫자와 앞의 0을 바꿈	19자리 PNU가 1.23301E+18 로 줄고, 0000061056 이 61056 으로 바뀜	E102(PNU만 잡힘. 앞의 0이 지워진 값은 검증기가 알 수 없음)	<code>pnu_list · source_ref · code</code> 열의 셀 서식을 '텍스트'로 두고 입력했는지

10. 버전과 변경 절차

- 정의서, `schemas/input.spec.json`, 출력 번들 스키마는 같은 `schema_version` (주.부.패치)을 씁니다.
- 부(minor)** 버전: 열 추가, 코드표 값 추가처럼 예전 제출물이 그대로 통과하는 변경.
- 주(major)** 버전: 열 삭제, 의미 변경, 필수 열 추가처럼 예전 제출물이 깨지는 변경. 지도 화면은 현재 주버전과 직전 주버전을 읽습니다.
- 변경이 필요하면 (1) 무엇이 왜 불편한지 설명하고 (2) 영향받는 파일과 열을 적어 (3) 규격 담당자에게 요청합니다. 승인되면 버전을 올리고 이 문서의 필드표를 다시 생성해 모두에게 알립니다.

11. 제출 방법

1. 지역마다 폴더 `input/<region_slug>/` 를 만들고 3.1절의 파일을 CSV(UTF-8)로 담습니다. 빈 틀은 `templates/` 에 있습니다.
2. 보내기 전에 직접 검증합니다(파이썬 3 필요, 설치할 것 없음): `python3 tools/validate_input.py input/ --out 검증결과`. 폴더 하나(`input/gwangju-gwangsan`)나 ZIP도 넘길 수 있습니다. 결과는 검증 결과/`validation_report.md` 에 있고, error가 있으면 검증결과/`quarantine/` 에 문제 행이 사유와 함께 모입니다.
3. error가 0이 되면 `input/` 폴더를 ZIP으로 묶어 전달합니다.
4. 받는 쪽이 같은 명령을 다시 실행해 리포트를 회신합니다. error가 있는 행은 지도에 들어가지 않으니 고쳐서 다시 보내 주세요.

부록 A. 예시 세트

폴더	내용
<code>examples/incheon-gyeyang/</code>	인천 계양구. A6(분양중)·A9(건설 단계) 단지, 공정율 이력, 동별 층수
<code>examples/gwangju-gwangsan/</code>	광주 광산구. 선운2 A-1블록: 마이홈 공고 2건, 인허가 승인 2건(변경허가 중복 레코드 포함), 건물 관측, PNU

예시의 `verified` 는 모두 `N` 입니다(사람이 원문과 다시 대조하지 않은 값이라는 뜻). 다음 명령으로 직접 검증해 볼 수 있습니다.

```
python3 tools/validate_input.py docs/data-interface/examples/gwangju-gwangsan --out 검증결과
```

부록 B. 코드표

코드표	허용 값
<code>code_type</code>	sido, sigungu, bjdong
<code>zone_type</code>	택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시, 도시개발, 산업단지, 기타
<code>sponsor_type</code>	public, private, joint, unknown
<code>project_kind</code>	공공분양, 신혼희망타운, 통합공공임대, 행복주택, 국민임대, 영구임대, 공공임대, 민간분양, 민간임대, 공공지원민간임대, 기타
<code>on_public_land</code>	Y, N, unknown
<code>event_type</code>	notice, permit_approved, construction_start, progress, completion_inspection, move_in, structure_observed
<code>redistributable</code>	Y, N, unknown
<code>tier</code>	official, building, schematic

공공택지로 치는 `zone_type`: 택지개발, 공공주택지구, 혁신도시, 신도시

부록 C. 지구 유형 판정 키워드

zone_type 은 공식 지구명으로 정합니다. V-World 블록 레이어의 지구명(zonename)에서 확인한 사례입니다.

지구명에 들어 있는 말	zone_type	공공택지	실제 지구명 예
택지개발	택지개발	예	광주선운지구 택지개발사업
공공주택지구	공공주택지구	예	광주선운2 공공주택지구
혁신도시	혁신도시	예	광주 전남 공동혁신도시 개발사업
신도시	신도시	예	(2기·3기 신도시 지구명)
도시개발	도시개발	아니오	나주 남평지구 도시개발사업
산업단지	산업단지	아니오	광주 에너지밸리 일반산업단지
위에 없음	기타	아니오	광주송정역 KTX지역경제거점형 투자선도지구

맞는 말이 없으면 기타 로 두고 note 에 이유를 적어 주세요. 사람이 확인합니다.